Proyecto Global Integrador

Control Semi-Automático Coordinado de Grúa Portuaria de Muelle tipo Pórtico

Alumnos: Agüero Santiago - Cáceres Augusto
Profesor: Ing. Julián, Gabriel

Autómatas y Control Discreto – Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo

Mendoza, Argentina

Julio 2023

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Planteo 4
4. Primera etapa 5
4.1 Modelado del sistema físico 5
4.1.1 Accionamiento Carro tirado por cable 5
4.1.2 Traslación del carro 7
4.1.3 Accionamiento izaje de carga 8
4.1.4 Análisis de Carga 12
4.1.5 Perfil de Obstáculos 16
4.1.6 Modelo Físico Completo 17
4.1.7 Sistema híbrido de control y protección 17
4.1.8 Nivel 2: Control Regulatorio 17
4.1.8.1 Control PDI de izaje 17
4.1.8.2 Control PID de traslación de carro 18
4.1.8.3 Control PD automático de oscilación de carga 19
4.1.8.4 Diagrama de bloques Nivel 2 25

1. Introducción

Desarrollo e implementación de un *Sistema Híbrido de Control y Protección* para operación semi-automática coordinada en una Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico.

Se busca llevar contenedores desde una posición inicial del puerto a una posición final en el barco y viceversa.

Lo que está en color azul indica que es una variable discreta.

2. Objetivo

Dado que se trata de un proyecto didáctico, se ha realizado una simplificación de la aplicación, centrándonos en los aspectos principales. Aunque la grúa es inherentemente más compleja, nos enfocaremos en los aspectos que permitirán integrar los conceptos más importantes de la materia de Autómatas y Control Discreto.

Nuestro enfoque se centrará en el control supervisor de una planta compleja, multivariable y no lineal. Esta planta no solo presenta estados continuos, sino también estados discretos. El objetivo es diseñar un controlador híbrido completo con tres niveles de control: nivel regulatorio, nivel supervisor y nivel de seguridad.

3. Planteo

Niveles

El Sistema Híbrido de Control y Protección debe incluir 3 niveles jerárquicos (jerarquía creciente):

Nivel 2 – *Control regulatorio*: estados continuos en tiempo discreto (datos muestreados).

Nivel 1 – *Control supervisor*: autómata, estados discretos activado por eventos (DEDS).

Nivel 0 – *Seguridad*: en espera, actúa en situación de emergencia, lleva el sistema a estado seguro.

Etapas

Este Proyecto debe realizarse en 2 etapas de desarrollo (Model-based Design):

- Primera Etapa

Diseño, modelado conceptual y análisis de desempeño mediante ***simulación "Model-in-the-Loop"*** (Stateflow [Niveles 0 y 1: estados discretos activados por eventos] – Simulink [Nivel 2: estados continuos en tiempo discretizado; y Planta: estados continuos en tiempo continuo]).

En la primera etapa del proyecto, se deben seguir las siguientes consignas:

1. **Diseño:** Debes realizar el diseño del sistema de control para la grúa pórtico, utilizando herramientas de modelado conceptual y simulación.
2. **Modelado conceptual:** Debes crear un modelo conceptual del sistema de control que incluya los componentes principales y sus interacciones.
3. **Análisis de desempeño:** Debes realizar un análisis de desempeño del sistema de control mediante simulación "Model-in-the-Loop". Este análisis debe incluir la evaluación del comportamiento dinámico del sistema, la estabilidad y la respuesta a diferentes condiciones de operación.
4. **Simulación "Model-in-the-Loop":** Debes utilizar las herramientas Stateflow y Simulink para realizar la simulación "Model-in-the-Loop". En este tipo de simulación, el modelo digital del controlador se ejecuta en paralelo con el modelo digital de la planta (la grúa pórtico), lo que permite evaluar el comportamiento conjunto del sistema.

- Segunda etapa

Implementación del Sistema Híbrido de Control y Protección en entorno de desarrollo y programación para Controladores Digitales Programables industriales según norma IEC 61131 (CODESYS) y co-simulación "Software-in-the-Loop" (CODESYS [Nivel 0, 1 y 2] – Simulink [Planta], comunicados mediante servidor/clientes según estándar OPC UA [OPC Unified Architecture]).

En la segunda etapa del proyecto, se deben seguir las siguientes consignas:

1. **Implementación del Sistema Híbrido de Control y Protección:** Debes implementar el sistema de control y protección para la grúa pórtico en un entorno de desarrollo y programación para Controladores Digitales Programables industriales según norma IEC 61131 (CODESYS).
2. **Co-simulación "Software-in-the-Loop":** Debes realizar una co-simulación "Software-in-the-Loop" utilizando las herramientas CODESYS y Simulink. En este tipo de simulación, el modelo digital del controlador se ejecuta en paralelo con el modelo digital de la planta (la grúa pórtico), pero en este caso, la comunicación entre ambos modelos se realiza mediante servidor/clientes según estándar OPC UA [OPC Unified Architecture].

4. Primera etapa

4.1 Modelado del sistema físico

Se debe partir de la representación matemática del sistema físico carro-izaje-carga, el cual resulta en un modelo dinámico no lineal en tiempo continuo. Para esto se estipula:

1. Estructura pórtico totalmente rígida.
2. Sistema de izaje de carga montado sobre carro.
3. Se emplea un único cable de acero elástico sin masa propia. Trabaja a tracción y no soporta compresión.
4. El carro se desplaza horizontalmente sin resbalar.
5. Resistencia aerodinámica frontal despreciable para el carro y la carga.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se modelan los correspondientes subsistemas que componen el sistema global.

4.1.1 Accionamiento Carro tirado por cable

Para el modelado del subsistema carro se considera que el mismo se mueve en dirección del eje x positivo, referido al borde del muelle, es por ellos que su valor incrementa de izquierda a derecha. El movimiento horizontal descripto tiene los siguientes límites:

	Valor Mínimo	*Valor Máximo*	*Magnitud*
Posición	*-30 (sobre muelle)*	*+50 (sobre barco)*	*m*
Velocidad	*-4 (con o sin carga)*	*+4 (con o sin carga)*	*m/s*
Aceleración	*-1 (con o sin carga)*	*+1 (con o sin carga)*	*m/s2*

Tabla 1. Valores límites movimiento carro

El esquema del sistema mecánico de traslación de carro, es mostrada en la Figura 1, cuya composición consta de: motor + freno + caja reductora + tambor.

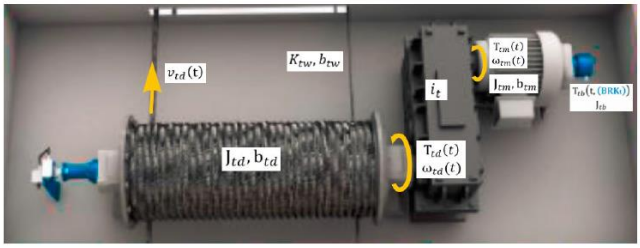


Figura 2.2: Modelo del sistema motor + freno + caja reductora + tambor. Correspondiente al sistema "carro"

- Motor + Freno

$$J_{tm+tb}\dot{\omega}_{tm} = T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - b_{tm}\omega_{tm} - T_{tml}(t) \tag{1}$$

Donde:

$\omega_{tm}, \dot{\omega}_{tm}$: velocidad y aceleración angular del motor.

J_{tm+tb}: momento de inercia motor y freno.

$T_{tm}(t)$: torque electromagnético generado por el motor.

b_{tm}: coeficiente de rozamiento viscoso del motor.

$T_{tml}(t)$: torque que genera el cable sobre el tambor (torque de carga visto desde el motor)

T_{tb}: torque de freno de operación de carro.

Los frenos de operación de carro, situados en el eje motriz de alta velocidad, exhiben el siguiente comportamiento:

- Desenergizado: trabajan normal cerrados, ejerciendo un toque de fricción.

$$T_{tb}\big(t, (BRK_t = Off)\big) = -b_{tb} w_{tm}(t)\ ;\ saturado: -T_{tb_{MAX}} < T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) < T_{tb_{MAX}} \tag{2}$$

- Energizado: al energizaros se abren, interrumpiendo la transmisión de torque al eje.

$$T_{tb}\big(t, (BRK_t = On)\big) = 0\ Nm \tag{3}$$

Las señales de control *BRK* serán generadas por los niveles superiores de control (Nivel 1 y 0).

- Tambor

$$J_{td}\dot{\omega}_{td} = T_{td}(t) - b_{td}\omega_{td}(t) - T_{tml}(t) \tag{4}$$

Donde:

$\omega_{td}(t), \dot{\omega}_{td}$: velocidad y aceleración angular del tambor.

J_{td}: momento inercia tambor.

b_{td}: coeficiente de rozamiento viscoso del tambor.

$T_{td}(t)$: torque motriz que impulsa al tambor.

$T_{tml}(t)$: torque de carga en la rueda.

Teniendo en cuenta que no se produce resbalamiento de las ruedas, se pueden obtener las siguientes ecuaciones:

$$v_{td}(t) = r_{td}\omega_{td}(t) \tag{5}$$

$$\dot{v}_{td}(t) = r_{td}\dot{\omega}_{td}(t) \tag{6}$$

$$\ddot{x}_{td}(t) = r_{td}\dot{\omega}_{td}(t) \tag{7}$$

Además, el toque de carga se obtiene mediante:

$$T_{tml}(t) = F_{tw}(t) r_{td} \tag{8}$$

- Caja Reductora

Siendo la relación de transmisión:

$$i_t = \frac{\omega_{tm}(t)}{\omega_{td}(t)} = \frac{\dot{\omega}_{tm}(t)}{\dot{\omega}_{td}(t)} = \frac{T_{td}(t)}{T_{tml}(t)} \tag{9}$$

De donde puede despejarse:

$$\omega_{tm} = i_t \omega_{td}(t) = i_t \frac{v_{td}(t)}{r_{td}} = i_t \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \tag{10}$$

Reemplazando (9) y (10) en (1):

$$J_{tm+tb} i_t \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} = T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - b_{tm} i_t \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - \frac{T_{td}(t)}{i_t} \tag{11}$$

Al despejar $T_{td}(t)$ de (11) se obtiene:

$$T_{td}(t) = i_t T_{tm}(t) + i_t T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - b_{tm} i_t^2 \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - J_{tm+tb} i_t^2 \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \tag{12}$$

Reemplazando (8) y (10) en (4):

$$J_{td} \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} = T_{td}(t) - b_{td} \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - F_{tw}(t) r_{td} \tag{13}$$

Remplazando (12) en (13):

$$J_{td} \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} = i_t T_{tm}(t) + i_t T_{tb}(t, (BRK_t)) - b_{tm} i_t^2 \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - J_{tm+tb} i_t^2 \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - b_{td} \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - F_{tw}(t) r_{td} \tag{14}$$

Operando matemáticamente se llega a:

$$\left(\frac{J_{td}}{r_{td}} + \frac{J_{tm+tb} i_t^2}{r_{td}}\right) \ddot{x}_{td}(t) = \left(\frac{-b_{tm} i_t^2}{r_{td}} - \frac{b_{td}}{r_{td}}\right) \dot{x}_{td}(t) + i_t \left(T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRKt)\big)\right) - F_{tw}(t) r_{td}$$

$$J_{eq} \ddot{x}_{td}(t) = -b_{eq} \dot{x}_{td}(t) + i_t \left(T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big)\right) - F_{tw}(t) r_{td} \tag{15}$$

El modelo en diamagras que representa la ecuación (15) se muestra en la Figura 1.

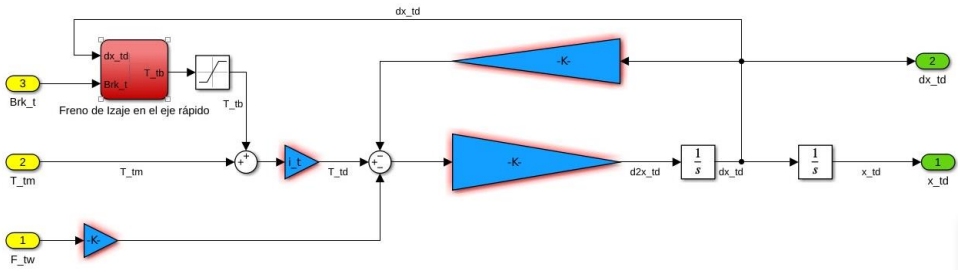


Figura 1. Subsistema accionamiento carro

4.1.2 Traslación del carro

El diagrama de cuerpo libre del carro, es mostrado en la Figura 2

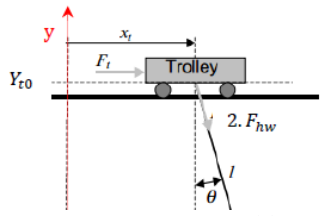


Figura 2. Diagrama cuerpo libre carro

Por lo tanto, la ecuación que modela el comportamiento del carro está dada por:

$$M_t \ddot{x}_t(t) = F_{tw}(t) - b_t \dot{x}_t(t) + 2F_{hw} sen\theta(t) \tag{16}$$

Donde:

$\dot{x}_t(t), \ddot{x}(t)$: velocidad y aceleración lineal del carro.

M_t: masa del carro.

$F_{tw}(t)$: fuerza cable de accionamiento carro.

b_t: coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del carro.

F_{hw}: fuerza de carga.

La representación en diagramas de bloques de la ecuación (16) es mostrada en la Figura 3.

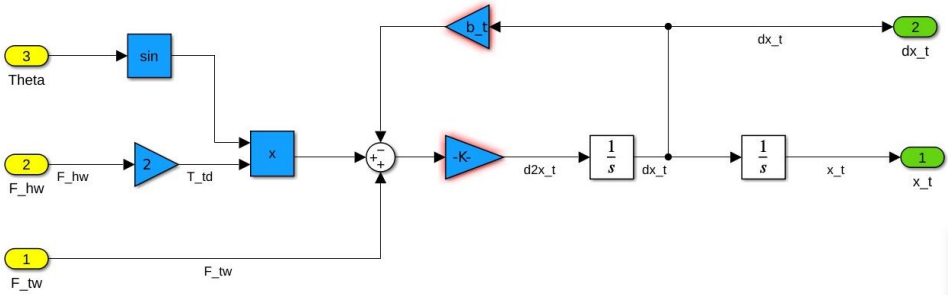


Figura 3. Diagrama bloques traslación carro

Debido a que el cable no presenta un comportamiento rígido, experimenta una elongación que se produce dentro del rango elástico del material de acero del cual está hecho. Por lo tanto, este comportamiento puede ser descrito mediante la Ley de Hooke.

$$F_{tw}(t) = K_{tw}(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}(v_{td}(t) - v_t(t)) \tag{17}$$

La representación en diagramas de bloques de la ecuación (17) es mostrada en la Figura 4.

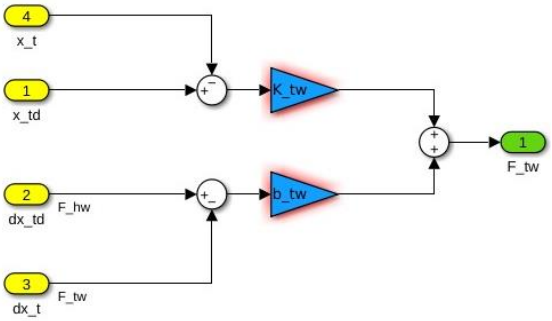


Figura 4. Diagrama bloques comportamiento elástico cable acero

4.1.3 Accionamiento izaje de carga

Se procede ahora a realizar el modelado del sistema de izaje de carga utilizando el mecanismo de izaje que consta de dos tambores equipados con dos frenos de emergencia, un reductor, dos frenos y dos motores acoplados. Se implementa un despliegue abierto de cuatro cables de izaje en paralelo desde los tambores.

Figura 2.8: Modelo del sistema motor + freno + caja reductora + tambor + freno emergencia. Correspondiente al sistema "izaje"

Para simplificar el modelo, se considera un mecanismo equivalente de un solo tambor (hd) con un freno de emergencia ($hEEE$), un motor (hm) con un freno (hd) y un solo cable. El proceso de modelado de esta instancia exhibe una similitud notable con el enfoque aplicado al eje x, sin embargo, en esta ocasión se enfoca en el eje y y se involucra la influencia de la fuerza gravitatoria.

Simplificación: motor (hm) + freno(hd) + caja reductora() + tambor(hd) + freno emergencia (hEb)

- Motor (eje rápido)

$$J_{hm+hb}\dot{\omega}_{hm}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t, (BRK_h)\big) - b_{hm}\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \tag{18}$$

Donde:

$\omega_{hm}(t), \dot{\omega}_{hm}(t)$:

J_{hm+hb}: Momento de inercia equivalente del **eje rápido** (motor, disco de freno de operación y etapa de entrada de caja reductora).

$T_{hm}(t)$:

T_{hb}:

b_{hm}:

$T_{hml}(t)$: carga sobre el motor del sistema de izaje.

- Tambor (eje lento)

$$J_{hd+hEb}\dot{\omega}_{hd}(t) = T_{hd}(t) + T_{hEb}\big(t, (BRK_{hE})\big) - b_{hd}\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \tag{19}$$

Donde:

$\omega_{hd}(t), \dot{\omega}_{hd}(t)$:

J_{hd+hEb}: Momento de inercia equivalente del **eje lento** (tambor, disco de freno de emergencia y etapa de salida de caja reductora).

$T_{hd}(t)$:

T_{hEb}:

b_{hd}:

$T_{hdl}(t)$: carga del tambor del sistema de izaje.

- Velocidad del cable

El sistema de izaje consta de 4 ramas de cables que descienden y luego vuelven a ascender, formando así un aparejo con una reducción de dos veces. Debido a esta configuración, cuando se recoja el cable, se debe aplicar una velocidad dos veces mayor a la deseada para el movimiento de la carga.

$$2v_h(t) = r_{hd}\omega_{hd}(t) \tag{20}$$

- Longitud de estiramiento del cable

En el caso del sistema de izaje no tenemos una masa que se traslade en el sistema de izaje, salvo la masa de la carga. Sin embargo, dado que no estamos modelando la transmisión del cable como rígida, sino de manera elástica, se agrega un grado adicional de libertad generado por el estiramiento del cable. No tenemos en la punta del cable una masa física conectada rígidamente.

$$Y_{t0} - l_h(t) \equiv x_h(t) \tag{21}$$

$$-\dot{l}_h(t) = \dot{x}_h(t) \equiv v_h(t) \tag{22}$$

Así, la ecuación (22) es una ecuación cinemática en la cual se considera que, si la velocidad de izaje es positiva hacia arriba, implica un acortamiento en la longitud del péndulo. Es por esta razón que se presenta un signo negativo en la derivada de $l_h(t)$.

Reemplazando (22) en (20) se obtiene:

$$\omega_{hd}(t) = 2\frac{-\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \tag{23}$$

- Relación de transmisión total de caja reductora de engranajes

$$r_h = i_h = \frac{\omega_{hm}(t)}{\omega_{hd}(t)} = \frac{T_{hd}(t)}{T_{hml}(t)} \tag{24}$$

Reemplazando (24) en (23) se obtiene:

$$\omega_{hm}(t) = 2r_h\frac{-\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \tag{25}$$

- Torque de carga del tambor de izaje

La ecuación que establece la relación entre la fuerza aplicada al carro, generada por el torque del tambor, se expresa como sigue:

$$T_{hdl}(t) = F_{hw}(t)r_{hd} \tag{26}$$

Reemplazando (23) y (26) en (19), se obtiene:

$$J_{hd+hEb}\frac{-2\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} = T_{hd}(t) + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - b_{hd}\frac{-2\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} - F_{hw}(t)r_{hd} \tag{27}$$

Reemplazando (25) y (24) en (18), se obtiene:

$$J_{hm+hb}r_h\frac{-2\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} = T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big) - b_{hm}r_h\frac{-2\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} - \frac{T_{hd}(t)}{r_h} \tag{28}$$

Despejando $T_{hd}(t)$ de (28), se obtiene:

$$T_{hd}(t) = T_{hm}(t)r_h + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)r_h + b_{hm}r_h^2\frac{2\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} + J_{hm+hb}r_h^2\frac{2\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} \tag{29}$$

Reemplazando (29) en (27), se obtiene:

$$J_{hd+hEb}\frac{-2\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} = T_{hm}(t)r_h + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)r_h + b_{hm}r_h^2\frac{2\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} + J_{hm+hb}r_h^2\frac{2\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - b_{hd}\frac{-2\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} - F_{hw}(t)r_{hd} \tag{30}$$

Agrupando términos y reordenando (30), se obtiene:

$$\left(\frac{-2J_{hd+hEb}}{r_{hd}} - J_{hm+hb}r_h^2\frac{2}{r_{hd}}\right)\ddot{l}_h(t) = \left(b_{hm}r_h^2\frac{2}{r_{hd}} + b_{hd}\frac{2}{r_{hd}}\right)\dot{l}_h(t) + \Big(T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)\Big)r_h + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - F_{hw}(t)r_{hd} \tag{31}$$

El diagrama de bloques que representa la ecuación (31) es mostrado en la Figura 5.

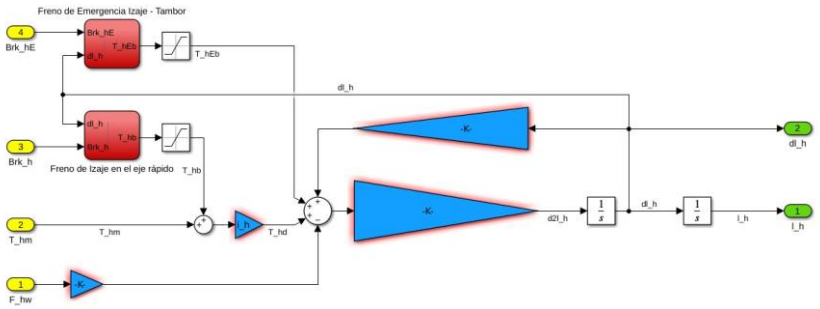


Figura 5. Diagrama de bloques accionamiento izaje

- Frenos

El torque de frenado T_{hb} exhibe el siguiente comportamiento:

- Desenergizado: cerrado

$$T_{hb}\big(t, (BRK_h = Off)\big) = -b_{hb}\omega_{hm}(t)\ saturado: -T_{hb_{MAX}} < T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) < T_{hb_{MAX}} \tag{32}$$

- Energizados: abierto

$$T_{hb}\big(t, (BRK_h = On)\big) = 0\ Nm \tag{33}$$

Reemplazando (25) en (32), se obtiene:

$$T_{hb}(t) = 2b_{hb}r_h\frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \tag{34}$$

Por otro lado, el torque de frenado T_{hEb} exhibe el siguiente comportamiento:

- Desenergizado: cerrado

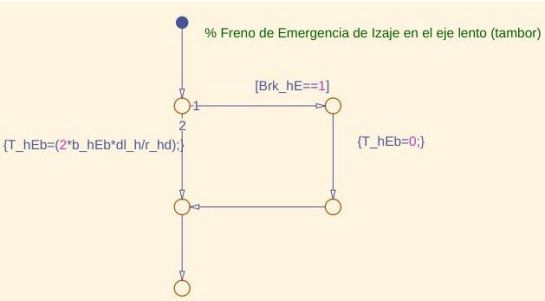
$$T_{hEb}\big(t, (BRK_{hE} = off)\big) = -b_{hEb}\omega_{hd}(t)\ , saturado: -T_{hEb_{MAX}} < T_{hEb}\big(t, (BRK_t)\big) < T_{hEb_{MAX}} \tag{35}$$

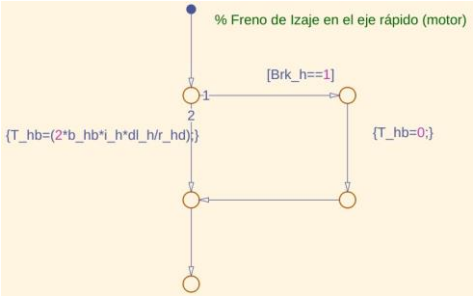
- Energizados: abierto

$$T_{hb}\big(t, (BRK_h = On)\big) = 0\ Nm \tag{36}$$

Reemplazando (25) en (35), se obtiene:

$$T_{hEb}(t) = 2b_{hEb}\frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \tag{37}$$





4.1.4 Análisis de Carga

Una vez que se tienen información acerca de la ubicación del carro, la longitud del cable y el ángulo de balanceo, se lleva a cabo el proceso de determinar las coordenadas de la carga. Esto implica establecer las posiciones específicas en el sistema de referencia utilizado para describir su ubicación en el espacio.

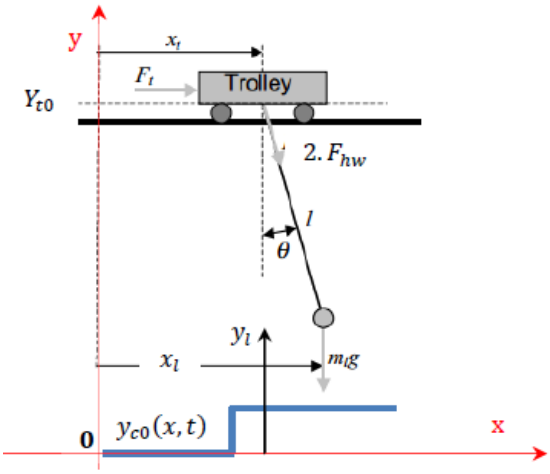


Figura 6. Diagrama de posición carga

Por consiguiente, según se ilustra en la Figura 6, es posible determinar geométricamente que la posición real de la carga se expresa de la siguiente manera:

$$x_l(t) = x_t(t) + l(t)sen(\theta(t))$$

$$y_l(t) = Y_{t0}(t) - l(t)cos(\theta(t))$$

Lo cual también representarse como:

$$l(t) = \sqrt{\left(x_l(t) - x_t(t)\right)^2 + \left(Y_{t0} - y_l(t)\right)^2}$$

$$\tan(\theta(t)) = \frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}$$

Las especificaciones de desempeño para $\theta(t)$ se verán más adelante.

Considerando un amortiguamiento relativo "crítico" de la oscilación.

Seguidamente, se procede al análisis de dos casos en los cuales se observan diferencias significativas en el comportamiento del cable. Para llevar a cabo dicho análisis, es fundamental contar con información precisa acerca de las dimensiones del contenedor, así como su ubicación en el espacio en relación con el spreader. Estos detalles se ilustran en la Figura 7.

Figura 7. Vista frontal, desde el barco

- Carga Suspendida

1) $y_l(t) - h_c(TKL) > y_{c0}(x,t)$
2) Cable sometido a tracción → sufre deformación elástica →$l(t) > l_h(t)$→$l(t) = l_h(t) + \Delta l$

Por lo tanto, considerando:

- Rigidez a tracción: se refiere a la capacidad del cable de acero utilizado en el sistema de izaje de la grúa pórtico para mantenerse tenso y resistir la fuerza de tracción aplicada sobre él.
- Amortiguamiento: se refiere a la capacidad de reducir o disipar las oscilaciones o vibraciones no deseadas que pueden ocurrir en el cable de izaje durante la operación de la grúa pórtico.
- Que las deformaciones del cable se encuentran dentro del límite elástico del material

es posible hacer uso de la Ley de Hook para determinar la tensión del cable de la siguiente manera:

$$F_{wh}(t) = K_w\big(l_h(t)\big)2\big(l(t) - l_h(t)\big) + b_w(l_h(t))2(\dot{l}(t) - \dot{l}_h(t)) \tag{38}$$

Donde:

$$K_w\big(l_h(t)\big) \equiv \frac{k_{wu}}{2l_h(t) + 110m} \tag{39}$$

$$b_w(l_h(t)) \equiv b_{wu}(2l_h(t) + 110m) \tag{40}$$

Por otro lado, el amortiguamiento del cable se logra mediante la implementación de un control automático retroalimentado (lazo cerrado) que actúa para contrarrestar y reducir las oscilaciones de la carga en el plano vertical. Este control utiliza un sensor de ángulo instantáneo entre el cabezal que toma la carga y el carro, con respecto a la vertical, para detectar las oscilaciones y aplicar las correcciones necesarias.

El objetivo del amortiguamiento del cable es minimizar las oscilaciones de la carga durante la trayectoria alrededor del punto de equilibrio dinámico variable y reducir la oscilación remanente una vez que el carro se detiene en la posición final (punto de equilibrio vertical).

Es por ello que se necesita conocer la velocidad de deformación del cable, la cual será despejada de (38):

$$\dot{l}(t) = \frac{\big(\dot{x}_l(t) - \dot{x}_t(t)\big)\big(x_l(t) - x_t(t)\big) - \dot{y}_l(t)\big(Y_{t0} - y_l(t)\big)}{\sqrt{\big(x_l(t) - x_t(t)\big)^2 + \big(Y_{t0} - y_l(t)\big)^2}} \tag{41}$$

Por lo tanto, el diagrama de bloques que representa a la ecuación (38) es:

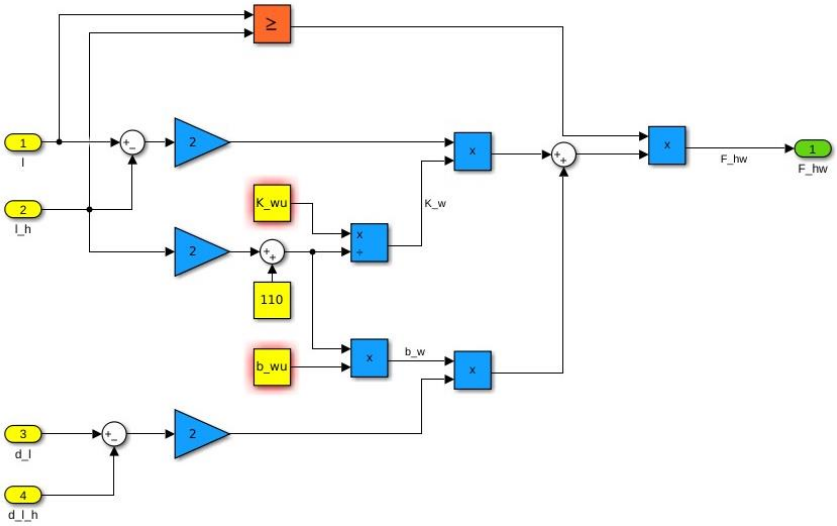


Figura 8. Tensión cable de izaje

Por otro lado, el diagrama de bloques que representa a la ecuación (41) es:

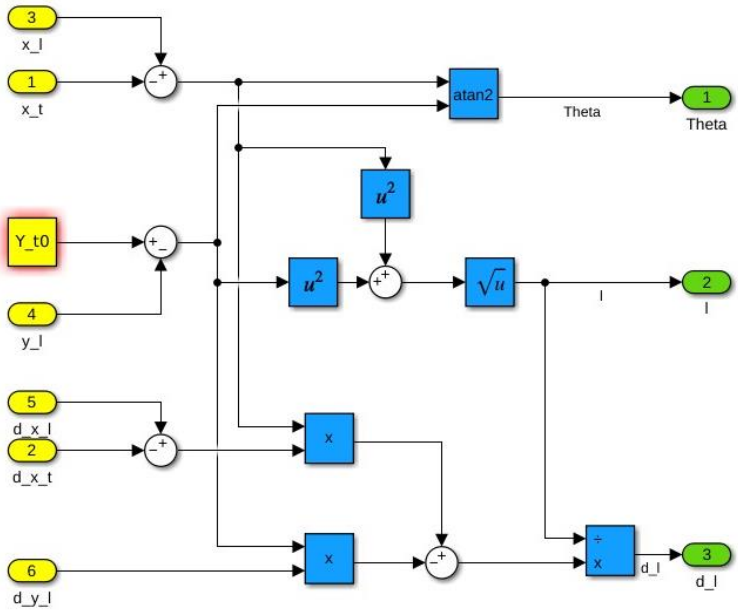


Figura 9. Obtención de theta de θ, l y dl/dt

Finalmente, con el conocimiento de la fuerza que actúa sobre la carga y el ángulo entre el cable y la vertical, se procede a modelar el movimiento de la carga de la siguiente manera:

$$m_l(TKL)\dot{v}_{xl}(t) = -2F_{hw}(t)sen\big(\theta(t)\big) \tag{42}$$

$$m_l(TKL)\dot{v}_{yl}(t) = 2F_{hw}(t)\cos\big(\theta(t)\big) - m_l(TLK)g \tag{43}$$

- Carga Apoyada

1) $y_l(t) - h_c(TKL) \leq y_{c0}(x,t)$
2) Cable de izaje sometido a compresión en dirección Y
3) El efecto de arrastre en dirección X.

El efecto de arrastre en dirección X se refiere a la fuerza horizontal que actúa sobre la carga (spreader o contenedor) mientras se desplaza en el plano horizontal. Esta fuerza se genera debido a la fricción entre la carga y la superficie de apoyo, y puede afectar la precisión y estabilidad del

movimiento de la carga. Es importante considerar este efecto al diseñar y controlar el sistema de movimiento de la grúa pórtico.

Cabe destacar que en el presente informe se menciona que se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento tanto en la carga como en el carro en movimiento. Por lo tanto, el efecto de arrastre en dirección X se refiere únicamente a la fricción entre la carga y la superficie de apoyo, excluyendo la influencia del viento en el análisis.

Por lo cual las ecuaciones de traslación de la carga se modelan como:

$$m_l(TKL)\dot{v}_{xl}(t) = -2F_{hw}(t)sen\big(\theta(t)\big) - b_{cx}v_{xl}(t)\ ;\ \dot{x}_l(t) \equiv v_{xl}(t) \tag{44}$$

$$m_l(TKL)\dot{v}_{yl}(t) = 2F_{hw}(t)cos\big(\theta(t)\big) - m_l(TLK)g + K_{cy}(y_{c0}(x,t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}v_{yl}(t)\ ;\ \dot{y}_l(t) \equiv v_{yl}(t) \tag{45}$$

A su vez, al estar pandeado el cable (elástico amortiguado):

$$F_{hw}(t) = 0 \tag{46}$$

- Sistema Twistlocks

Son dispositivos utilizados en el sistema de manejo de contenedores de la grúa pórtico. Su función principal es asegurar y fijar los contenedores en su posición durante la manipulación y el transporte.

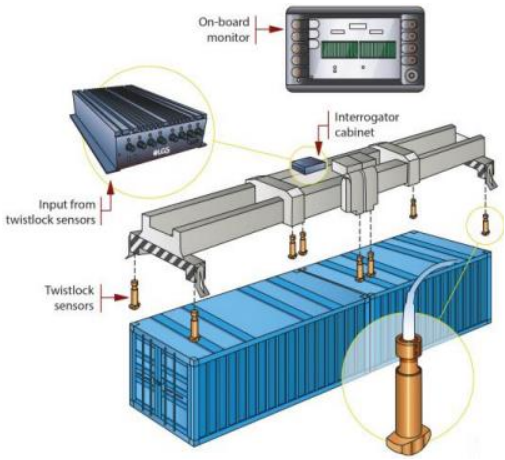


Figura 10. Spreader y Twistlocks

Cuando los twistlocks están cerrados $(TLK = On)$, es decir, enganchados y asegurados en su posición, se considera que el spreader está cargado, lo que significa que hay un contenedor sujeto al spreader.

$$m_l(TLK = On) = M_s + M_{cX}\ , M_{c_{min}} \leq M_{cX} \leq M_{c_{max}} \tag{47}$$

$$h_c(TLK = On) = H_c \tag{48}$$

Por otro lado, cuando los twistlocks están abiertos $(TLK = Off)$, es decir, desenganchados y liberados de su posición, se considera que el cabezal extensible o "spreader" está vacío, lo que significa que no hay ningún contenedor sujeto al spreader.

$$m_l(TLK = On) = M_s \tag{49}$$

$$h_c(TLK = On) = 0 \tag{50}$$

Siendo Ms la masa del spreader, Mc la masa de la carga y Hc la altura del contenedor.

La operación de cierre y apertura de los twistlocks está permitida únicamente cuando el spreader está completamente apoyado sobre un contenedor y se dispone de cuatro sensores para validar esta condición, los cuales son mostrados en la Figura 10.

El sistema de control no conoce a priori la masa M_{cX} de cada contenedor a izar, sino que debe estimarla a partir de la medición de $Fhw(t)$ (fuerza de tensión del cable de izaje) mediante celda de carga (sensor de Fhw).

- Sistema de carga completo

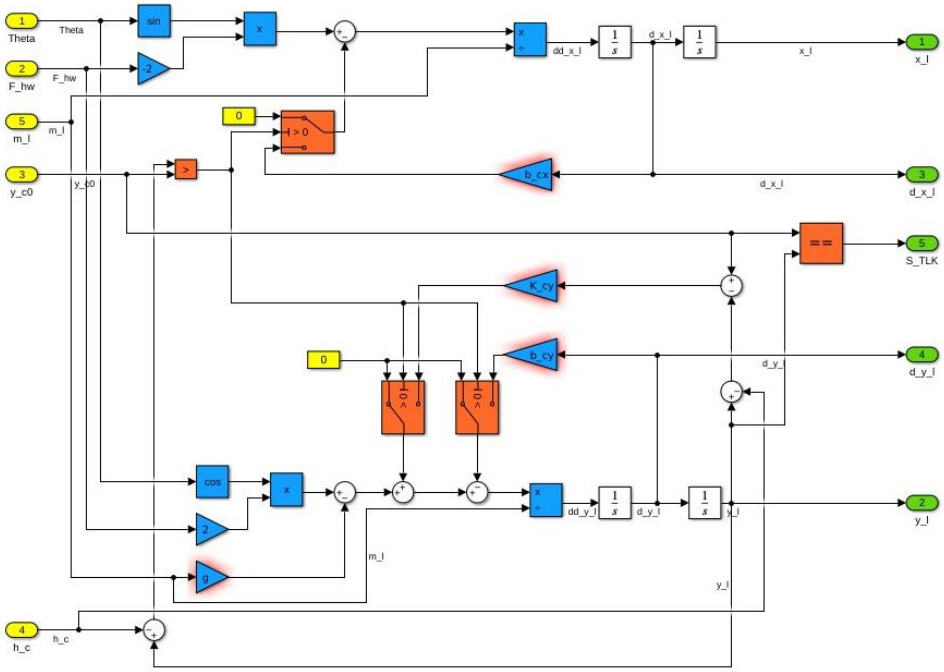
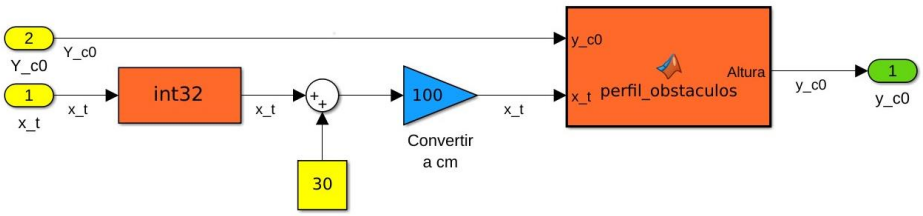


Figura 11. Sistema de carga completo (carga suspendida y apoyada)

4.1.5 Perfil de Obstáculos

La entrada y_c0, es la altura del perfil de obstáculos correspondiente a la posición en x que se encuentra el carro. Para obtenerla, se hace a través de una función a la cual se le ingresa la posición x actual del carro y un perfil de obstáculos predefinido.



4.1.6 Modelo Físico Completo

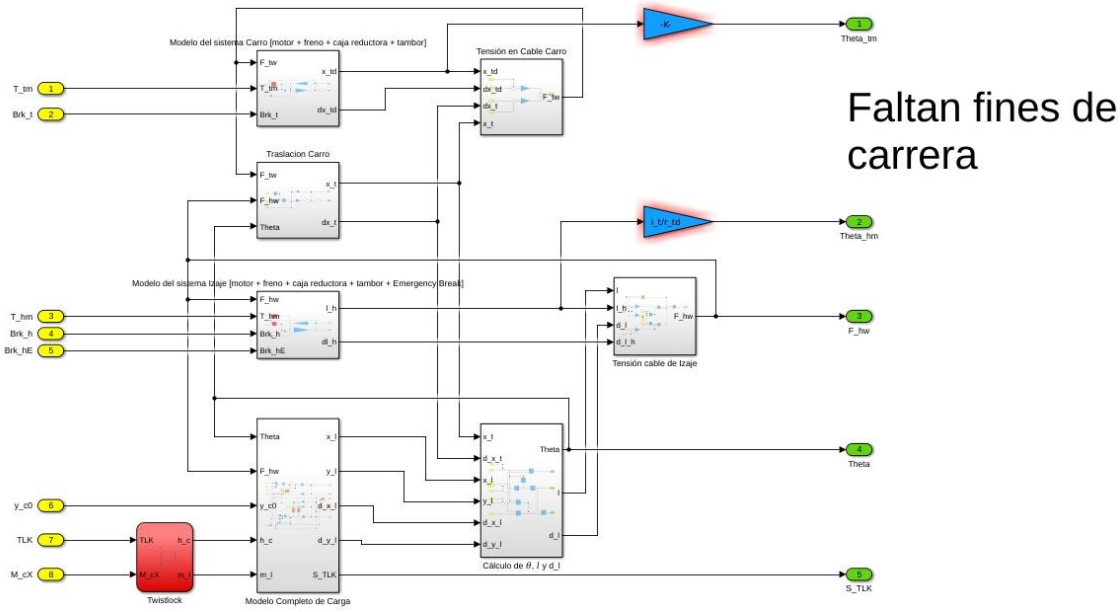


Figura 12. Modelo físico completo

Trayectoria:

H_{sh}: altura de seguridad

4.1.7 Sistema híbrido de control y protección

4.1.8 Nivel 2: Control Regulatorio

La función principal del nivel 2 es implementar controladores de movimiento en tiempo discreto para estados continuos (control regulatorio de lazo cerrado). Estos controladores reciben consignas de movimiento individuales del control supervisor en el nivel 1 y se encargan de controlar directamente los diferentes movimientos principales de la grúa pórtico, como el izaje y la traslación. Además, también se encargan de realizar un control automático del balanceo de la carga, manteniendo el ángulo dentro de un rango permitido con el objetivo de optimizar la traslación de la carga.

4.1.8.1 Control PDI de izaje

Para controlar el movimiento del izaje, se recurrió a un controlador PID. Cada una de las ganancias de éste, se calcularán aplicando del método de sintonía serie.

A partir de la expresión de movimiento vertical, proporcionada en la ecuación (31):

$$\left(\frac{-2J_{hd+hEb}}{r_{hd}} - J_{hm+hb}r_h^2\frac{2}{r_{hd}}\right)\ddot{l}_h(t) = \left(b_{hm}r_h^2\frac{2}{r_{hd}} + b_{hd}\frac{2}{r_{hd}}\right)\dot{l}_h(t) + \left(T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)\right)r_h + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - F_{hw}(t)r_{hd}$$

Considerando valores equivalentes para:

$$J_{eq} = \frac{2J_{hd+hEb}}{r_{hd}} + J_{hm+hb}r_h^2\frac{2}{r_{hd}} \tag{51}$$

$$b_{eq} = b_{hm}r_h^2\frac{2}{r_{hd}} + b_{hd}\frac{2}{r_{hd}} \tag{52}$$

Reemplazando (51)y (52) en (31), se obtiene:

$$-J_{eq}\ddot{l}_h(t) = b_{eq}\dot{l}_h(t) + T_{hm}(t)r_h + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)r_h + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - F_{hw}(t)r_{hd} \tag{53}$$

Aplicando Transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas, en (53) se obtiene:

$$-J_{eq}s^2L_h(s) = b_{eq}sL_h(s) + r_hT_{hm}(s) + r_hT_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)r_h + T_{hEb}\big(s,(BRK_{hE})\big) - r_{hd}F_{hw}(s)$$

$$\big(J_{eq}s^2 + b_{eq}s\big)L_h(s) = r_hT_{hm}(s) + r_hT_{hb}\big(t,(BRK_h)\big) + T_{hEb}\big(s,(BRK_{hE})\big) - r_{hd}F_{hw}(s)$$

Por lo tanto:

$$L_h(s) = -\frac{r_h}{J_{eq}s^2 + b_{eq}s}T_{hm}(s) - \frac{r_h}{J_{eq}s^2 + b_{eq}s}T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big) - \frac{1}{J_{eq}s^2 + b_{eq}s}T_{hEb}\big(s,(BRK_{hE})\big) + \frac{r_{hd}}{J_{eq}s^2 + b_{eq}s}F_{hw}(s)$$

Considerando que la entrada de control al sistema es $T_{hm}(s)$, anulando las demás entradas:

$$\frac{L_h(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{-\frac{1}{r_h}\big(J_{eq}s^2 + b_{eq}s\big)}$$

Los polos del sistema son determinados a partir de igualar a 0 el polinomio característico de ():

$$p_1 = 0\frac{rad}{s} \quad ; \quad p_2 = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\frac{rad}{s}$$

Se sabe que la representación de un polo en el plano complejo para un sistema de 2do Orden tiene la siguiente forma:

$$p = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

Por lo tanto, para un comportamiento subamortiguado $\xi = 1$ y para una $\omega_n = \frac{b_{eq}}{J_{eq}}$, se proponen:

$$n = 3$$

$$\omega_{pos} = 10 * \omega_n$$

- Sintonización

Por el método de sintonía serie se pueden obtener las ganancias del controlador PID:

- Proporcional: $K_{sa_h} = Jeq.n.\omega_{pos}^2 =$

- Integral: $K_{sia_h} = J_{eq}.\omega_{pos}^3 =$

- Derivativo: $b_{a_h} = Jeq.n.\omega_{pos} =$

El torque de control que se debe aplicar al sistema tiene la siguiente forma:

$$T_{hm} = K_Pe(t) + K_I\frac{e(t)}{s} + K_Dse(t)$$

4.1.8.2 Control PID de traslación de carro

Es necesario conocer los polos del sistema para desarrollar el control mencionado. En este caso, se considera que el torque del motor de traslación es la variable de control que se utilizará en el análisis y diseño del controlador. Conociendo los polos del sistema, se puede determinar la ubicación deseada de estos polos en el plano complejo, lo que permitirá establecer los parámetros y ganancias del controlador para lograr el comportamiento deseado del sistema.

Trabajando con ecuación (16), se considera que el conjunto de fuerzas actuando sobre el carro es:

$$F_t(t) = F_{tw}(t) + 2F_{hw}sen\theta(t)$$

Reemplazando () en (16) y aplicándole Transformada de Laplace, se obtiene la función de transferencia correspondiente:

$$M_t s^2 \mathrm{X_t(s)} = F_t(s) - b_t s \mathrm{X_t(s)}$$

$$\frac{\mathrm{X_t(s)}}{F_t(s)} = \frac{1}{M_t s^2 + b_t s}$$

Lo cual indica que los polos son:

$$p_1 = 0\frac{rad}{s} \quad ; \quad p_2 = -\frac{b_t}{M_t}\frac{rad}{s}$$

- Sintonización

Por lo tanto, para un comportamiento subamortiguado $\xi = 1$, se requiere un $n = 3$ y para una $\omega_n = \frac{b_t}{M_t}$, se proponen una $\omega_{pos} = 10 * \omega_n$. De esta forma, por el método de sintonía serie se pueden obtener las ganancias del controlador PID:

- Proporcional: $K_{sa_t} = Jeq.n.\omega_{pos}^2 =$

- Integral: $K_{sia_t} = J_{eq}.\omega_{pos}^3 =$

- Derivativo: $b_{a_t} = Jeq.n.\omega_{pos} =$

El torque de control que se debe aplicar al sistema tiene la siguiente forma:

$$T_{hm} = K_P e(t) + K_I \frac{e(t)}{s} + K_D s e(t)$$

4.1.8.3 Control PD automático de oscilación de carga

En el análisis de carga realizado en la sección 4.1.4 se mencionó que, al estar la carga suspendida, el amortiguamiento del cable se logra mediante la implementación de un control automático retroalimentado (lazo cerrado) que actúa para contrarrestar y reducir las oscilaciones de la carga en el plano vertical.

Para ello, el controlador PDI desarrollado en la sección 4.2.1.3 lleva anexado otro controlador PD con ganancias auto-ajustables.

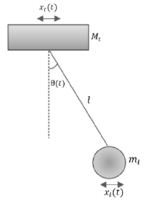
Este control utiliza un sensor de ángulo instantáneo entre el cabezal que toma la carga y el carro, con respecto a la vertical, para detectar las oscilaciones y aplicar las correcciones necesarias.

Con el control, se busca lograr que θ cumpla con los siguientes requisitos:

Ángulo θ(t)	*Valor*
Ángulo máximo (respecto al eje vertical) durante aceleración/desaceleración	*+/-20°*
Ángulo máximo durante trayectoria a velocidad "constante"	*+/-5°*
Ángulo residual al completar movimiento y detener carro	*+/-1°*

Tabla 2. Valores de theta

Son 2 los grados de libetrad necesarios para describir la posici+on de la masa.



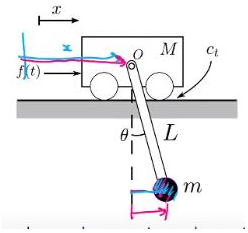


Figura 3.3: Representación del sistema carro-carga

Las coordenadas generalizadas elegidas son: x_t y θ

Por lo tanto, los vectores posición para los elementos inerciales M_t y m_l respecto al sistema de referencia inercial son:

$$\vec{r}_{M_t} = x_t\hat{\imath}$$

$$\vec{r}_{m_l} = [x_t + lsen\theta]\hat{\imath} + [-lcos\theta]\hat{\jmath}$$

<u>Energía Cinética</u>

Derivando las expresiones anteriores:

$$\dot{\vec{r}}_{M_t} = \dot{x}_t\hat{\imath}$$

$$\dot{\vec{r}}_{m_l} = \left[\dot{x}_t + l\dot{\theta}cos\theta\right]\hat{\imath} + [l\dot{\theta}sen\theta]\hat{\jmath}$$

Así las velocidades serán el módulo al cuadrado de estas expresiones:

$$\left|\dot{\vec{r}}_{M_t}\right|^2 = \dot{x}_t{}^2$$

$$\left|\dot{\vec{r}}_{m_l}\right|^2 = \left(\dot{x}_t + l\dot{\theta}cos\theta\right)^2 + \left(l\dot{\theta}sen\theta\right)^2 = \dot{x}_t{}^2 + 2\dot{x}\dot{\theta}lcos\theta + l^2\dot{\theta}^2$$

De esta forma la energía cinética es:

$$T = \frac{1}{2}M_t\dot{x}_t{}^2 + \frac{1}{2}m_l\left(\dot{x}_t{}^2 + 2\dot{x}_t\dot{\theta}lcos\theta + l^2\dot{\theta}^2\right)$$

<u>Energía Potencial</u>

En este caso, la única contribución a la energía potencial es la gravedad, que está asociada a la masa de la carga. Durante el funcionamiento del sistema, la carga experimenta cambios en altura, lo que implica que su energía potencial no es constante. La variación en la altura de la carga resulta en cambios en su energía potencial gravitatoria a lo largo del tiempo.

$$V = m_l gl(1 - cos\theta)$$

<u>Energía Disipada</u>

Afecta solo al carro

$$D = \frac{1}{2}b_t\dot{x}_t^2$$

<u>Lagrangiano</u>

$$L = T - U = \frac{1}{2}M_t{\dot{x}_t}^2 + \frac{1}{2}m_l\left({\dot{x}_t}^2 + 2\dot{x}_t\dot{\theta}lcos\theta + l^2\dot{\theta}^2\right) - m_l gl(1 - cos\theta)$$

<u>Ecuaciones de movimiento</u>

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_l\dot{x}_t lcos\theta + m_l l^2\dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = m_l\ddot{x}_t lcos\theta - m_l\dot{x}_t l\dot{\theta}sen\theta + m_l l^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -m_l\dot{x}_t\dot{\theta}lsen\theta - m_l glsen\theta$$

De esta forma, la ecuación de movimiento para la coordenada θ es:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

$$l\ddot{\theta} + cos\theta\ddot{x}_t + gsen\theta = 0$$

Es un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t} = M_t\dot{x}_t + m_l\dot{x}_t + m_l\dot{\theta}lcos\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) = M_t\ddot{x}_t + m_l\ddot{x}_t + m_l\ddot{\theta}lcos\theta - m_l\dot{\theta}^2 lsen\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_t} = 0$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{x}_t} = b_t\dot{x}_t$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_t} + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}_t} = F_{tw}$$

De esta forma, la ecuación de movimiento para la coordenada x_t es:

$$M_t\ddot{x}_t + m_l\ddot{x}_t + m_l\ddot{\theta}lcos\theta - m_l\dot{\theta}^2 lsen\theta = F_{tw} - b_t\dot{x}_t$$

De esta forma el sistema de ecuaciones acoplado, no lineal de 2do orden es:

$$l\ddot{\theta} + cos\theta\ddot{x}_t + gsen\theta = 0$$

$$(M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta}cos\theta - m_l l\dot{\theta}^2 sen\theta = F_{tw} - b_t\dot{x}_t$$

Para un ángulo de balanceo pequeño $\theta \approx 0$, que es el requerido en la operación, ocurre que:

1. $cos\theta \approx 1$
2. $sen\theta \approx \theta$
3. Se desprecian los términos "cruzados" (producto de variables independientes y sus derivadas).

Resultando

$$l\ddot{\theta} + \ddot{x}_t + g\theta = 0$$

$$(M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta} = F_{tw} - b_t\dot{x}_t$$

Despejando $\ddot{x}_t$ de ecuación (16), se obtiene:

$$\ddot{x}_t(t) = \frac{1}{M_t}F_t(t) - \frac{b_t}{M_t}\dot{x}_t(t)$$

Considerando que $F_t = F_{tw}(t) + 2F_{hw}sen\theta(t)$

Reemplazando en 1ra de SEL

$$l\ddot{\theta} + \frac{1}{M_t}F_t(t) - \frac{b_t}{M_t}\dot{x}_t(t) + g\theta = 0$$

$$F_t(t) = b_t\dot{x}_t(t) - M_t(g\theta + l\ddot{\theta})$$

Despejando Ft(t) de la 2da del SEL

$$F_t(t) = (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta} + b_t\dot{x}_t$$

Igualando estas ecuaciones

$$-M_t g\theta - (M_t + m_l)l\ddot{\theta} = (M_t + m_l)\ddot{x}_t$$

Aplicando transformada de Laplace:

$$-M_t g\Theta(s) - (M_t + m_l)ls^2\Theta(s) = (M_t + m_l)sV(s)$$

Se expresó $\dot{x}_t = v_t$ para que el orden del numerador sea menor al del denominador. De esta forma la función de transferencia queda determinada como:

$$G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{V(s)} = -\frac{(M_t + m_l)s}{M_t g + (M_t + m_l)ls^2}$$

De esta forma, recordando que: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$, se puede determinar:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{M_t g}{(M_t + m_l)l}}$$

Por otro lado, la acción de control propuesta tiene la siguiente función de transferencia:

$$G_c(s) = K_p + K_d s$$

La función de transferencia del sistema contemplando esta señal de control de entrada y desestimando la entrada $v(t)$ es:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + G_p(s)G_c(s)}$$

De esta forma:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{-\frac{(M_t + m_l)s}{M_t g + (M_t + m_l)ls^2}}{1 + -\frac{(M_t + m_l)s}{M_t g + (M_t + m_l)ls^2}\left(K_p + K_d s\right)}$$

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{-(M_t + m_l)s}{M_t g + (M_t + m_l)ls^2 - (M_t + m_l)s\left(K_p + K_d s\right)}$$

$$M_t g + (M_t + m_l)ls^2 - (M_t + m_l)\left(K_p s + K_d s^2\right)$$

$$M_t g + (M_t + m_l)ls^2 - (M_t + m_l)K_p s - (M_t + m_l)K_d s^2$$

$$M_t g + (M_t + m_l)ls^2 - (M_t + m_l)K_p s - (M_t + m_l)K_d s^2$$

$$[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]s^2 - (M_t + m_l)K_p s + M_t g$$

Polinomio deseado: $\xi = 1$ (críticamente amortiguado)

$$s^2 - 2\omega_n s + \omega_n^2$$

$$s^2 - \frac{(M_t + m_l)K_p}{[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]}s + \frac{M_t g}{[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]} = s^2 - 2\omega_n s + \omega_n^2$$

Cálculo de K_d:

$$\frac{M_t g}{[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]} = \omega_n^2$$

$$M_t g = \omega_n^2[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]$$

$$\frac{M_t g}{\omega_n^2} = (M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d$$

$$\frac{M_t g}{(M_t + m_l)\omega_n^2} = l - K_d$$

$$l - \frac{M_t g}{(M_t + m_l)\omega_n^2} = K_d$$

Cálculo de K_p:

$$\frac{(M_t + m_l)K_p}{[(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d]} = 2\omega_n$$

$$K_p = 2\omega_n \frac{(M_t + m_l)l - (M_t + m_l)K_d}{M_t + m_l}$$

$$K_p = 2\omega_n(l - K_d)$$

De esta forma:

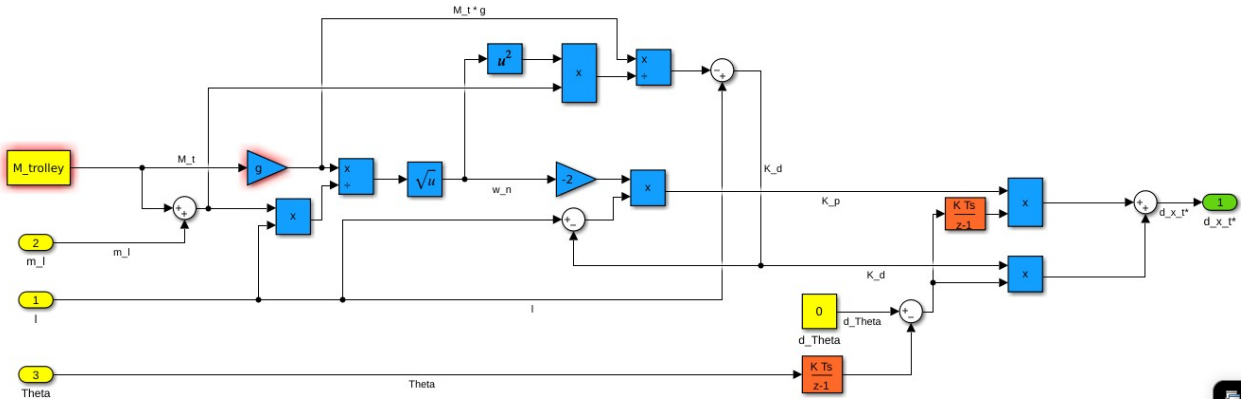


Figura 3.4: Controlador automático de oscilación de carga

<u>Moduladores de Torque</u>

Para proporcionar una señal de torque al sistema físico basada en la consigna generada por los controladores previamente desarrollados, se requiere el uso de un modulador de torque. Al utilizar el modulador de torque, se establece un esquema de control de movimiento en cascada, donde los

controladores de nivel superior generan las consignas de movimiento y el modulador de torque se encarga de traducir esas consignas en señales de torque adecuadas para el sistema físico.

Se plantean moduladores de torque idealizados equivalentes, simplificados de primer orden LTI en tiempo continuo con limitador de torque máximo = saturación, para protección de motor.

- Modulador de Torque con límite máximo en motor-drive de Izaje

$$\tau_{hm}\dot{T}_{hm}(t) = T^*_{hm}(t) - T_{hm}(t)$$

$$T^*_{hm}(t) = \min(T_{hm\,Maz}, \max(-T_{hm\,Max}, T^*_{hm}(k.T_{s2})))$$

Aplicando Transformada de Laplace a (), se obtiene la función de transferencia correspondiente:

$$(\tau_{hm}s + 1)T_{hm}(s) = T^*_{hm}(s)$$

$$\frac{T_{hm}(s)}{T^*_{hm}(s)} = \frac{1}{\tau_{hm}s + 1}$$

El diagrama de bloques que representa la ecuación () es el mostrado en la Figura

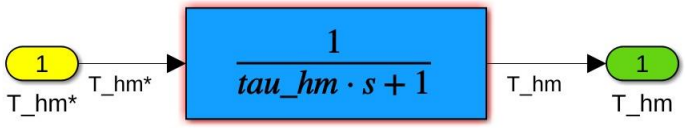


Figura 13. Modular de Torque Izaje

- Modulador de Torque con límite máximo en motor-drive de Carro

$$\tau_{tm}\dot{T}_{tm}(t) = T^*_{tm}(t) - T_{tm}(t)$$

$$T^*_{tm}(t) = \min(T_{tm\,Maz}, \max(-T_{tm\,Max}, T^*_{tm}(k.T_{s2})))$$

Donde para () y (): $kT_{s2} < t < (k+1)T_{s2}$ en () y ()

Aplicando Transformada de Laplace a (), se obtiene la función de transferencia correspondiente:

$$(\tau_{tm}s + 1)T_{tm}(s) = T^*_{tm}(s)$$

$$\frac{T_{tm}(s)}{T^*_{tm}(s)} = \frac{1}{\tau_{tm}s + 1}$$

El diagrama de bloques que representa la ecuación () es el mostrado en la Figura

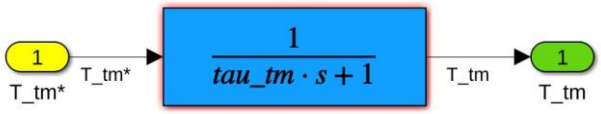


Figura 14. Modulador de Torque Carro

4.1.8.4 Diagrama de bloques Nivel 2

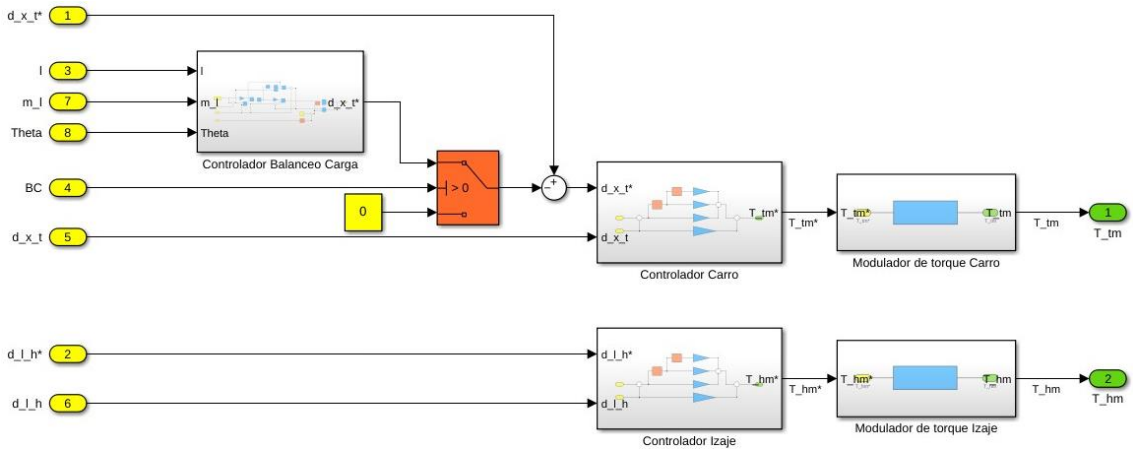


Figura 15. Diagrama de bloques Nivel 2